

گزارش پروژه پایانترم — برنامه سازی پیشرفته

نام و نام خانوادگی دانشجو: علی اصغر رشیدآبادی

شماره دانشجویی: 40419533

رشته: علوم کامپیوتر دوره: کارشناسی

درس: برنامه سازی پیشرفته — پروژه پایانترم

استاد درس: دکتر احمدی

پروژه شامل 8 فایل است. هر فایل به طور جداگانه وظیفه‌ای به عهده دارد که سایر فایل‌ها در صورت نیاز، فانکشن‌ها یا کلاس مربوطه را ایمپورت می‌کنند.

1. Utils.py

این فایل در برگزیده‌ی فانکشن‌های عمومی مورد نیاز در کل برنامه است. فانکشن‌هایی جهت ولیدیشن و مرتب سازی مطابق با ورودی کاربر. بررسی capitalize بودن ورودی، عدد بودن ورودی و ... فانکشن‌های عمومی این فایل هستند.

الگوریتم مرتب سازی استفاده شده در این فایل بر پایه‌ی merge sort است که کاربر با وارد کردن کلید (مرجع مرتب سازی) می‌تواند اطلاعات کارنامه‌ی دانشجو را که مطابق کلید مرتب شده‌اند مشاهده کند. این الگوریتم چون ابتدا در هر دور حلقه لیست مورد نظر را نصف می‌کند، و در انتها یک دور به طول لیست روی آن پیمایش دارد، دارای پیچیدگی زمانی $\Theta(n \log n)$ می‌باشد.

2. Major.py

کلاس مدیریت رشته‌های تحصیلی. این کلاس رشته‌های تحصیلی وارد شده از طرف کاربر را پس از صحت‌سنجی‌های لازم ذخیره می‌کند تا سایر کلاس‌ها دسترسی داشته باشند.

3. Person.py

کلاس پدر برای کلاس Student. این کلاس اطلاعات شخصی اعم از اسم، فامیل و کد ملی را پس از صحت‌سنجی‌های لازم به اتریبوت‌های موردنظر اختصاص می‌دهد.

4. Student.py

کلاس فرزند از طرف کلاس Person. این کلاس اطلاعات دانشجو را مانند شماره‌ی دانشجویی، مقطع تحصیلی، رشته‌ی تحصیلی ترم، کد دروس و نمرات دروس پس از صحت‌سنجی‌های لازم به اتریبوت‌های موردنظر اختصاص می‌دهد. این کلاس به طور عمده اطلاعات دانشجو را کنترل می‌کند. محاسبه‌ی معدل دانشجو، ساخت دیکشنری از کد درس و نمرات دانشجو، اضافه/حذف کردن درس دانشجو، بررسی قبولی درس/ترم دانشجو و مشاهده‌ی کارنامه‌ی دانشجو. همچنین داند رمتودهای جهت بررسی برابری، بیشتر یا کمتر بودن معدل دو دانشجو وجود دارد.

5. Subject.py

این کلاس ساخت دروس ارائه شده در طول ترم را بر عهده دارد. دانشجو فقط می‌تواند کد درس‌هایی که در این کلاس ساخته شده‌اند را انتخاب کند. کد درس، نام درس و واحد درس در این کلاس پس از صحت‌سنجی‌های لازم به اتریبوت مورد نظر اختصاص داده می‌شود. همچنین داند رمتودهایی جهت بررسی برابری، بیشتر یا کمتر بودن واحد دو درس وجود دارد.

6. EduSysManager.py

کلاس مدیریت سیستم آموزشی. این کلاس با استفاده از متودهای کلاس‌ها اطلاعات همه‌ی دانشجو را کنترل می‌کند. اضافه/حذف کردن دانشجو به/از سیستم، اضافه/حذف کردن درس، پیدا کردن یک دانشجو خاص و مرتب سازی دانشجو‌ها.

7. Analytics.py

این کلاس تحلیل نمرات دانشجوها را بر عهده دارد. برنامه پس از آنکه کاربر یک مبنا (مقطع تحصیلی، ترم و ...) و کلید (مقدار مشخص مبنا، مانند کارشناسی به عنوان مقطع تحصیلی، 3 به عنوان ترم و ...) مشخص کند، بیشترین و کمترین نمره، میانگین و انحراف معیار نمرات، تعداد قبولی‌ها و مردودی‌ها را محاسبه می‌کند.

8. Main

بخش Main برنامه که بستر اصلی اجرا برنامه است. کاربر از بین دستورات موجود که فانکشن‌های ذخیره شده در دیکشنری هستند، با انتخاب خودش برنامه را پیش می‌برد و مطابق دستورالعمل‌ها جلو می‌رود و در زمان دلخواه از برنامه خارج می‌شود.

الگوریتم مرتب سازی استفاده شده و پیچیدگی زمانی

الگوریتم مرتب سازی استفاده شده بر پایه‌ی merge sort است. این الگوریتم در ابتدا از کاربر یک مبنا (معدل، نام، نام خانوادگی) برای مرتب سازی دریافت می‌کند و مطابق این مبنا دانشجوهارا مرتب می‌کند.

در این الگوریتم چون لیست را در هر تکرار طول حلقه را نصف می‌کند، پیچیدگی زمانی $\theta(\log n)$ دارد. از طرفی چون پیمایش دیگری رو کل عناصر لیست به طول $\text{len}(l)$ دارد، پیچیدگی زمانی $\theta(\text{len}(l))$ ، یا به اختصار $\theta(n)$ است که در آن $n = \text{len}(l)$ می‌باشد. بنابراین به طور کلی، پیچیدگی زمانی این الگوریتم برابر است با:

$$\Theta(\log n) * \theta(n) = \theta(n \log n)$$

تحلیل آماری انجام شده

تحلیل آماری با استفاده از کتابخانه‌ی numpy صورت می‌گیرد. در ابتدا از کاربر یک مبنا (همه، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، ترم، درس) و یک کلید (مقدار تعیین شده برای مبنا) دریافت می‌شود. در ادامه تحلیل‌های آماری برای دانشجوهای که شرط تعیین شده توسط کلید را دارند، بررسی می‌شود.

تحلیل‌ها با کتابخانه‌ی numpy انجام می‌شوند. نمراتی که شرط کلید را دارند در یک لیست ذخیره می‌شوند و این لیست به یک آرایه تبدیل می‌شود و به متود بعدی پاس داده می‌شود. در آنجا بیشترین و کمترین نمره، میانگین و انحراف معیار نمرات، تعداد قبولی‌ها و مردودی‌ها محاسبه می‌شوند.